Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Metodologías Ágiles – GR2SW

Tarea 3: Implementación del PU con IA [1B]

Grupo 01

Integrantes:

- Caicedo Marín Erick Sebastián
- Ortíz Flores Justin Matheo
- Rueda Rueda Ruth Fernanda
- Troya Romero Carlos Adriel

Fecha de Entrega: 12 de abril de 2026

Docente: Prof. Julio Sandobalín, Ph.D.

2026-A

Tabla de contenido

1. Implementación del Primer Incremento: Gestión de Mascotas 1
   1.1. Arquitectura 1
   1.2. Trazabilidad 1
      1.2.1. Trazabilidad del Diagrama de Clases 1
      1.2.2. Trazabilidad del Diagrama de Secuencia 3
         1.2.2.1. Trazabilidad del Caso de Uso Registrar Mascota (UC01) 3
         1.2.2.2. Trazabilidad del Caso de Uso Consultar Mascota (UC02) 4
   1.3. Funcionamiento del Primer Incremento 5
      1.3.1. Registro de Mascota 5
      1.3.2. Consulta de Mascotas 6
2. Implementación del Segundo Incremento: Gestión de Mascotas 6
   2.1. Arquitectura 6
   2.2. Trazabilidad 7
      2.2.1. Trazabilidad del Diagrama de Clases 7
      2.2.2. Trazabilidad del Diagrama de Secuencia 8
         2.2.2.1. Trazabilidad del Caso de Uso Registrar Solicitante (UC03) 8
         2.2.2.2. Trazabilidad del Caso de Uso Registrar Adopción (UC04) 9
   2.3. Funcionamiento del Segundo Incremento 10
      2.3.1. Registro de Solicitante 10
      2.3.2. Registro de Adopción 10
3. Enlace del repositorio de la tarea en GitHub 11

1. Implementación del Primer Incremento: Gestión de Mascotas

Este incremento permite registrar y consultar mascotas dentro del sistema, tal como se definió en el modelo inicial. Incluye los siguientes casos de uso:

- **UC01: Registrar Mascota**
- **UC02: Consultar Mascota**

1.1. Arquitectura

La implementación del primer incremento se realizó siguiendo la arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) (Figura 1).

- Modelo: Clases entidad como Mascota, Foto, Administrador
- Vista: JSP (formularios y páginas de visualización)
- Controlador: Servlets (RegistrarMascotaController, ConsultarMascotaController)

Insertar Imagen Estructura del proyecto en IntelliJ (paquetes: model, controller, view)

1.2.Trazabilidad

1.2.1. Trazabilidad del Diagrama de Clases

El diagrama de clases definido en la fase de diseño (Figura 2) se implementó en el orden que se muestra en la Tabla 1.

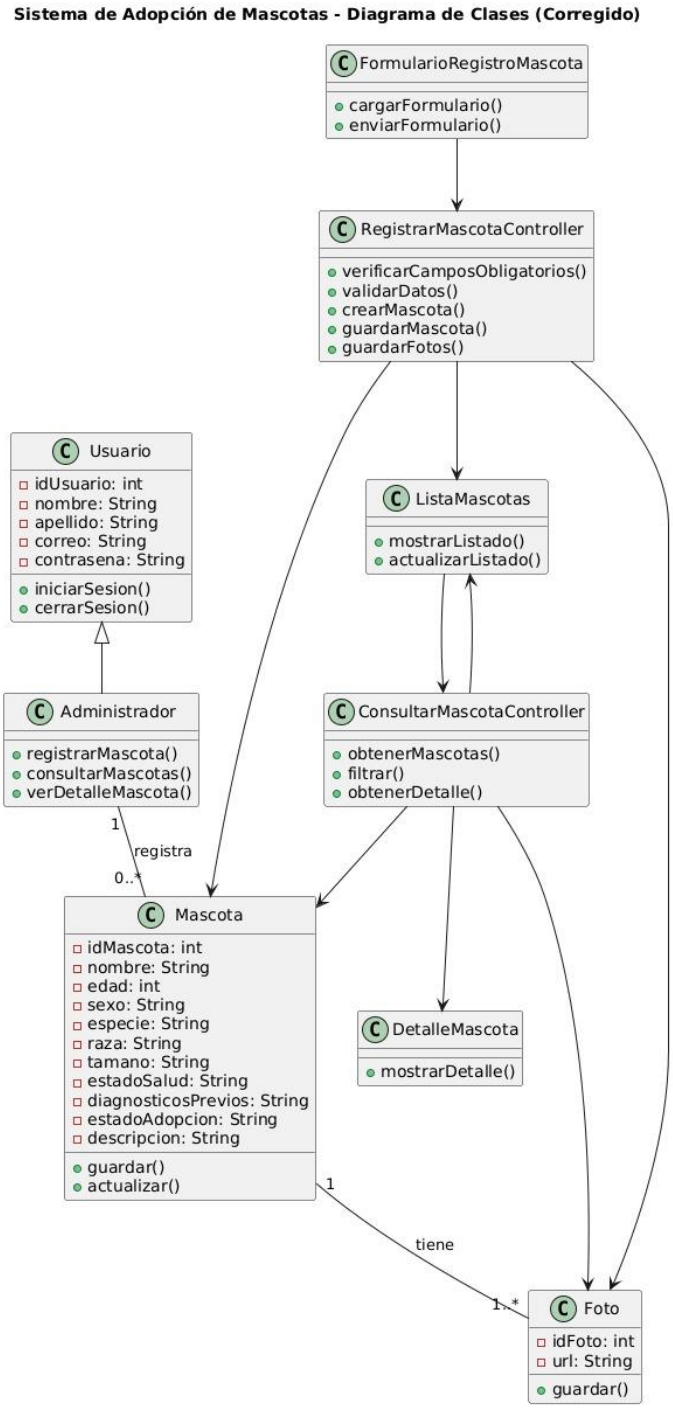


Figura 1. Diagrama de Clases del primer incremento

Tabla 1. Implementación del diagrama de clases del primer incremento

Clase UML	Implementación
Mascota	Clase Java (Entidad ORM)
Foto	Clase Java relacionada
Usuario	Clase base
Administrador	Herencia de Usuario
RegistrarMascotaController	Servlet
ConsultarMascotaController	Servlet
FormularioRegistroMascota	JSP
ListaMascotas	JSP
DetalleMascota	JSP

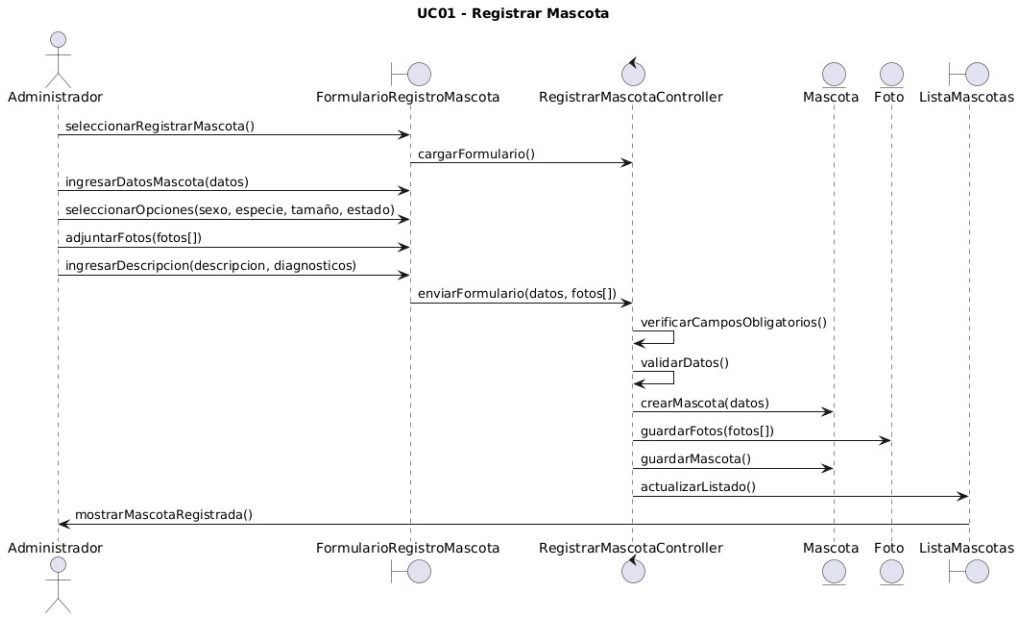
Insertar Imagen Código de las clases y controladores

1.2.2. Trazabilidad del Diagrama de Secuencia

1.2.2.1. Trazabilidad del Caso de Uso Registrar Mascota (UC01)

Según el diagrama de secuencia de la **Figura XX** el flujo se implementó de la siguiente forma:

1. El usuario accede al formulario (JSP)
2. Ingresa datos y envía el formulario
3. El Servlet recibe la solicitud
4. Se validan los datos
5. Se crea el objeto Mascota
6. Se guarda en la base de datos
7. Se retorna respuesta al usuario

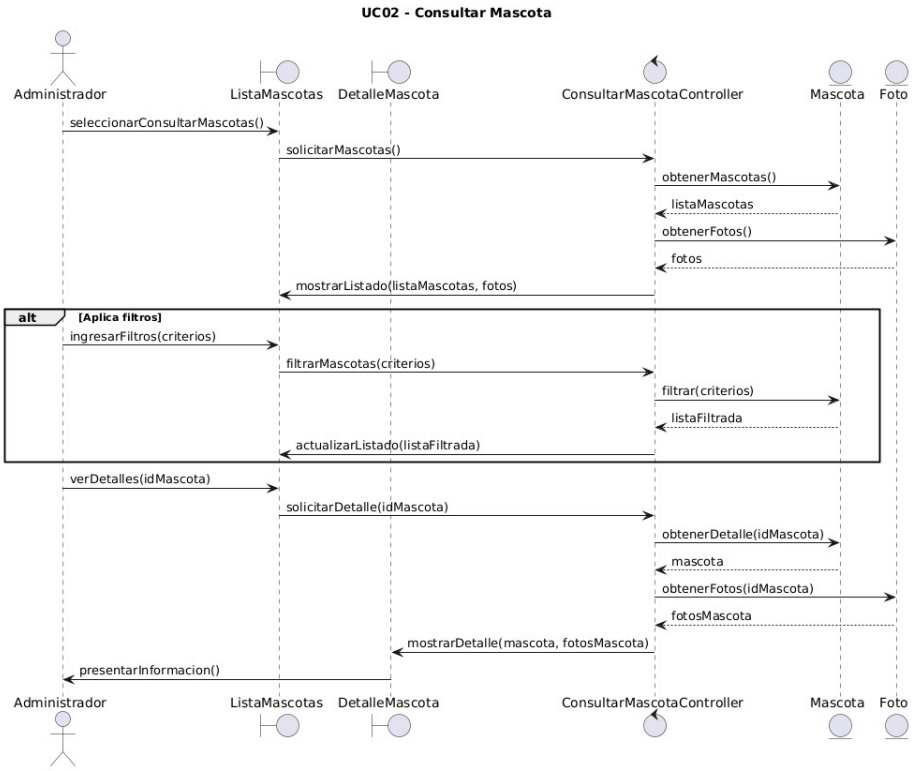


Insertar Imágenes de: Formulario JSP de registro, Método doPost() del Servlet, Validación de datos

1.2.2.2.Trazabilidad del Caso de Uso Consultar Mascota (UC02)

De acuerdo con el diagrama realizado (**Figura XX**), se realizó de la siguiente manera:

1. Usuario solicita listado
2. Servlet consulta base de datos
3. Se obtiene lista de mascotas
4. Se envía a la vista
5. Se muestra listado y opción de detalle



Insertar Imágenes de: JSP de listado de mascotas, Método de consulta en el controlado, Vista de detalle

1.3.Funcionamiento del Primer Incremento

1.3.1. Registro de Mascota

La primera iteración permite el registro de nuevas mascotas. El flujo inicia cuando el administrador accede al formulario de registro, donde ingresa información relevante de la mascota, como nombre, edad, sexo, especie, tamaño, estado de salud, estado de adopción, descripción y fotografías. Una vez completado el formulario, el sistema valida que todos los campos obligatorios estén correctamente llenos. Si la información es válida, se procede a crear el registro de la mascota y almacenarlo en la base de datos junto con sus respectivas fotografías. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la mascota ha sido registrada exitosamente. En caso de existir datos incompletos o inválidos, el sistema notifica al administrador para que realice las correcciones necesarias.

Insertar Imágenes de: Formulario de registro de mascota, Registro exitoso, Mensaje de error por campos incompletos

1.3.2. Consulta de Mascotas

La primera iteración permite visualizar la información de las mascotas previamente registradas, facilitando su gestión y consulta dentro de la plataforma. El proceso inicia cuando el administrador accede a la opción de consulta, tras lo cual el sistema muestra un listado de mascotas con información básica como nombre, especie, estado de adopción y fotografía. El usuario puede aplicar filtros de búsqueda para refinar los resultados según criterios específicos. Además, el sistema ofrece la opción de visualizar el detalle completo de cada mascota, donde se presenta información adicional como edad, estado de salud, descripción y fotografías asociadas. En caso de que no existan registros, el sistema muestra un mensaje informativo indicando la ausencia de mascotas registradas. Esta funcionalidad permite una interacción eficiente con la información almacenada y facilita la toma de decisiones dentro del proceso de adopción.

Insertar Imágenes de: Listado de mascotas, Aplicación de filtros, Vista de detalle de mascota, Mensaje de "no existen registros" (si aplica)

2. Implementación del Segundo Incremento: Gestión de Mascotas

El segundo incremento corresponde al proceso de adopción de mascotas, el cual permite registrar solicitantes y gestionar la adopción dentro del sistema. Este incremento depende directamente del primero porque requiere que existan mascotas previamente registradas. Este incremento aporta valor al incorporar la funcionalidad principal de adopción, permitiendo validar el flujo completo desde el registro del solicitante hasta la confirmación de la adopción. Incluye los siguientes casos de uso:

- **UC03: Registrar Solicitante**
- **UC04: Registrar Adopción**

2.1. Arquitectura

La implementación del segundo incremento se desarrolló siguiendo una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) que permitió una adecuada separación de responsabilidades:

- Modelo: Clases como Solicitante, Mascota, Adopcion
- Vista: Interfaces JSP (formularios y listados)
- Controlador: Servlets como SolicitanteController y AdopcionController

Insertar Imagen Estructura del proyecto en IntelliJ (paquetes MVC del segundo incremento)

2.2.Trazabilidad

2.2.1. Trazabilidad del Diagrama de Clases

Las clases definidas en el modelo (**Figura XX**) fueron implementadas como se muestra en la Tabla 2.

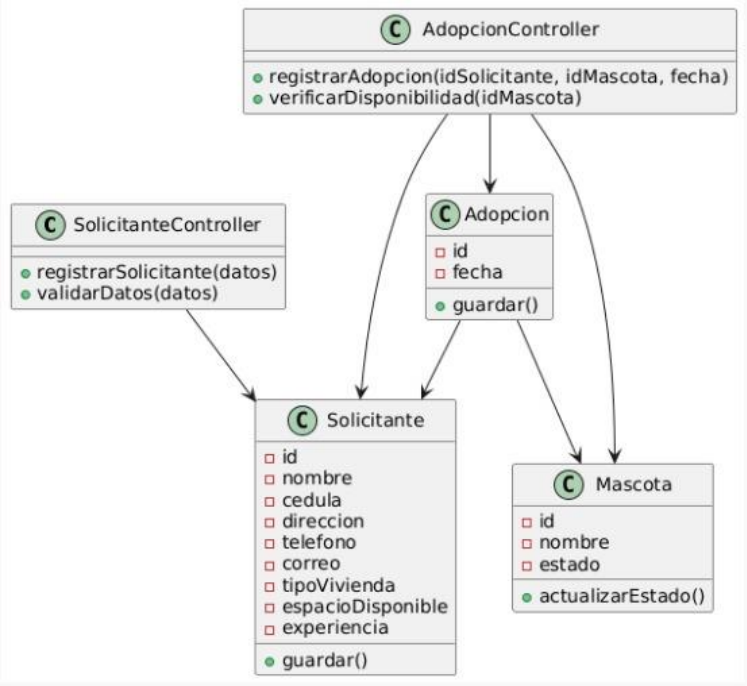


Tabla 2. Implementación del diagrama de clases del segundo incremento

Clase UML	Implementación
Solicitante	Clase entidad ORM

Mascota	Clase reutilizada del incremento 1
Adopcion	Clase entidad
SolicitanteController	Servlet
AdopcionController	Servlet

Insertar Imagen Código de las clases, controladores y relación en base de datos del segundo incremento

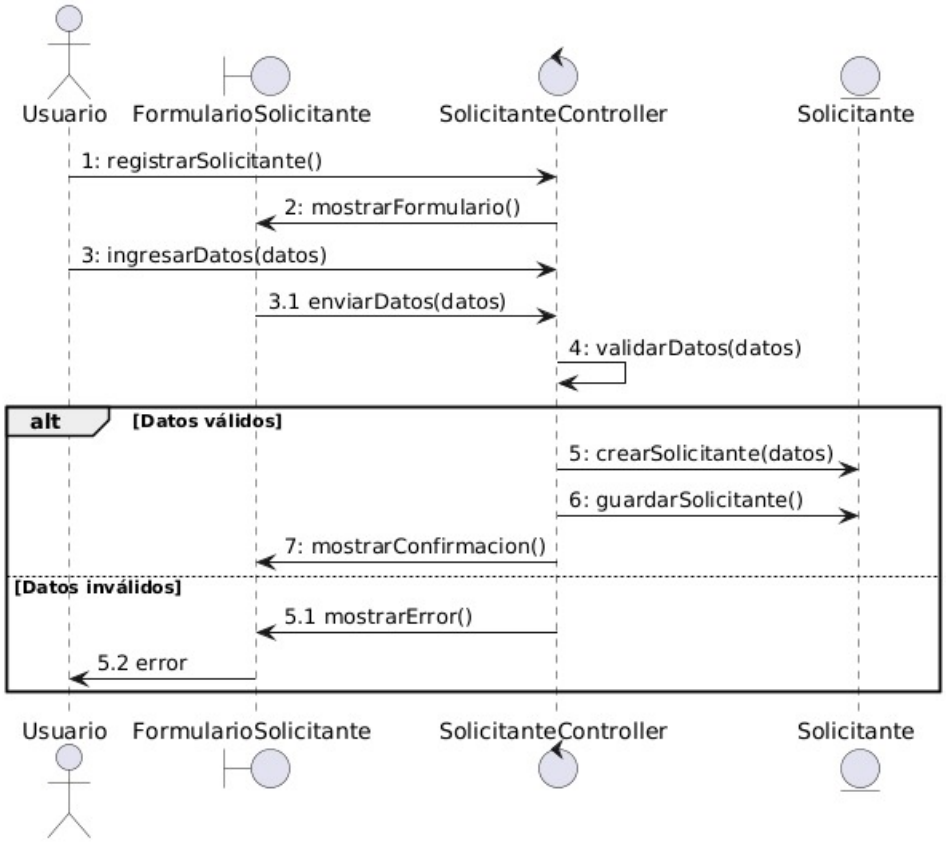
2.2.2. Trazabilidad del Diagrama de Secuencia

2.2.2.1. Trazabilidad del Caso de Uso Registrar Solicitante (UC03)

Según el diagrama de secuencia de la **Figura XX**, el flujo implementado es el siguiente:

- `mostrarFormulario()`: JSP
- `enviarDatos()`: Servlet
- `validarDatos()`: lógica del controlador
- `crearSolicitante()`: modelo
- `guardarSolicitante()`: ORM

Se implementó además el manejo de errores cuando los datos son inválidos.

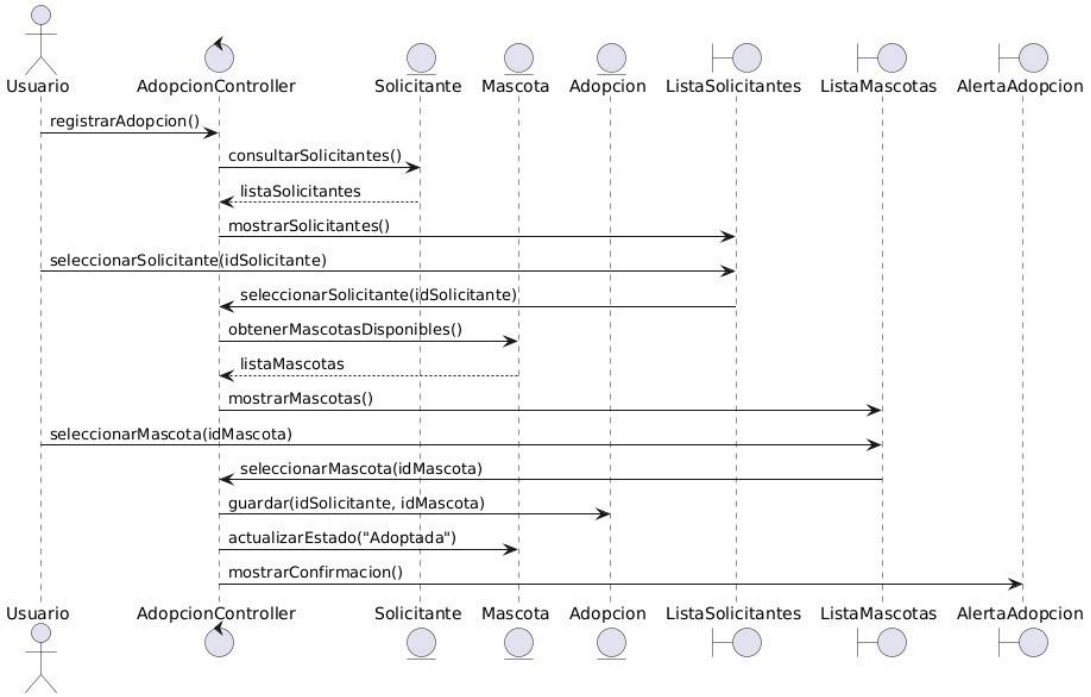


Insertar Imágenes de: Formulario JSP de registro, Método doPost() del Servlet, Validación de datos

2.2.2.2.Trazabilidad del Caso de Uso Registrar Adopción (UC04)

Según el diagrama mostrado en la **Figura XX**, el flujo se implementó de la siguiente forma:

- Consulta de solicitantes: base de datos
- Selección de solicitante
- Consulta de mascotas disponibles
- Registro de adopción
- Actualización del estado de mascota
- Confirmación



Insertar Imágenes de: Método en AdopcionController y Actualización del estado de mascota

2.3.Funcionamiento del Segundo Incremento

2.3.1. Registro de Solicitante

La segunda iteración permite el registro de nuevos solicitantes interesados en adoptar una mascota. El proceso inicia cuando el usuario accede al formulario de registro, donde ingresa información personal como nombre, identificación, dirección, teléfono y datos relacionados con su entorno.

Una vez enviados los datos, el sistema realiza la validación de los campos obligatorios. Si la información es correcta, se procede a crear el solicitante y almacenar sus datos en la base de datos. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el registro se realizó exitosamente. En caso de existir errores o datos incompletos, el sistema notifica al usuario para que realice las correcciones necesarias.

Insertar Imágenes de: Formulario de registro de solicitante, Confirmación de registro exitoso, Mensaje de error (si aplica)

2.3.2. Registro de Adopción

La segunda iteración permite gestionar el proceso de adopción de una mascota previamente registrada. El flujo inicia cuando el usuario solicita registrar una adopción, tras lo cual el sistema muestra la lista de solicitantes disponibles. Posteriormente, el usuario selecciona un solicitante, lo que permite al sistema desplegar las mascotas disponibles para adopción. Una vez elegida la mascota, el usuario confirma la acción, y el sistema procede a registrar la adopción, estableciendo la relación entre el solicitante y la mascota. Finalmente, el sistema actualiza el estado de la mascota a "Adoptada" y muestra un mensaje de confirmación, indicando que el proceso se realizó correctamente. Este funcionamiento garantiza la coherencia de los datos y valida el flujo principal del sistema de adopción.

Insertar Imágenes de: Lista de solicitantes, Lista de mascotas disponibles, Confirmación de adopción, Cambio de estado de mascota

3. Enlace del repositorio de la tarea en GitHub

El código fuente de la implementación realizada en el presente documento se encuentra disponible en el siguiente enlace de GitHub:

Insertar enlace del repositorio en GitHub